CANADRONE

LOKMANE Roman
GUILLOTEAU Franck

SOMMAIRE

1 CAHIER DES CHARGES

2 DRONE
DESCRIPTION
PROBLÈMES RENCONTRÉS
SOLUTIONS ENVISAGÉES

3 RÉSERVOIR
DESCRIPTION
PROBLÈMES RENCONTRÉS
SOLUTIONS ENVISAGÉES

4 ÉLEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
IA DÉTECTION FEU
PORTE BATTERIES

5 DÉMONSTRATIONS

6 CONCLUSION

Cahier des charges

Fonctionnalités implémentées

- Drone à 4 hélices pouvant se déplacer librement
- Capable de porter une charge utile (réservoir d'eau)
- Être étanche (l'eau du réservoir ne doit pas endommager drone)
- Peut vider son réservoir sur un feu

Fonctionnalités non implémentées

- Capable de détecter la position exacte d'un feu avec une caméra
- Capable de se repérer dans l'espace pour calculer une trajectoire quand on lui donne des points d'intérêt
- Capable de s'approvisionner en eau de manière autonome

Le drone

Description

1

Quadcoptère

2

Porteur de charges

3

Puissant

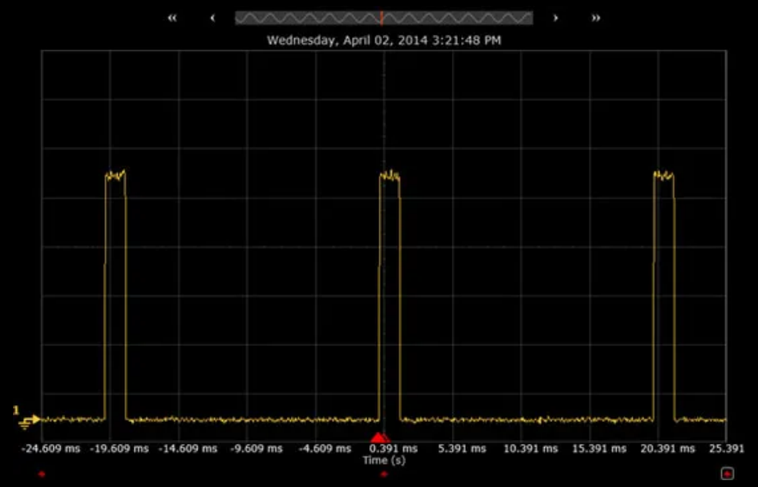
4

Sécurisé

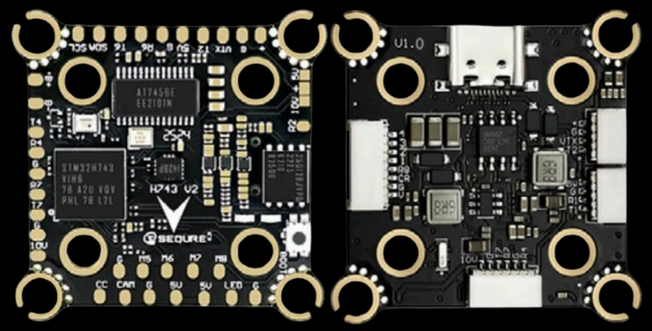
Le drone

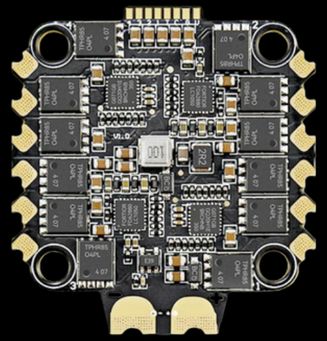
Problèmes rencontrés

- Impossible de contrôler parfaitement les moteurs.
- Le prix, le poids et la latence des ESC
- La faible puissance de calcul et la latence des cartes Arduino
- Lecture lente du récepteur radio
- Le nombre de fils sur le drone
- Le transfert de la puissance de l’alimentation jusqu’aux moteurs



Le drone





Solutions envisagées

- Utilisation d’un FC

Gère la radio sans latence compatible avec les ESC
STM32, plus puissant et rapide

- ESC 4 en 1

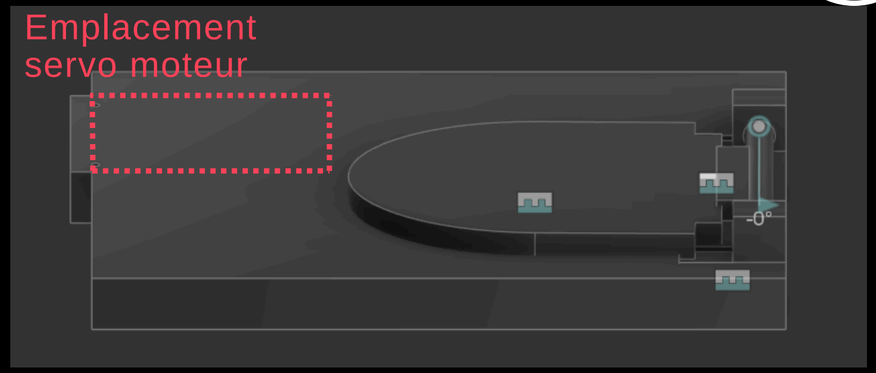
+ Centralisation des ESC, réduction de la taille et du poids
- Limité en courant

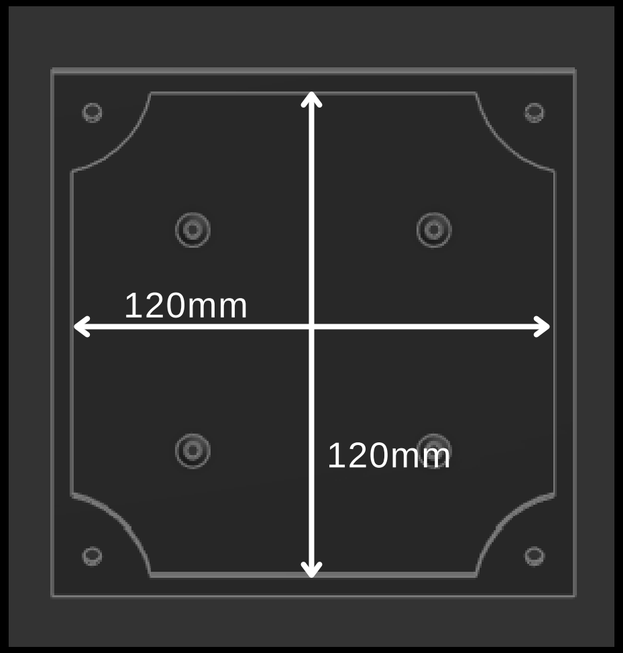
- Betaflight

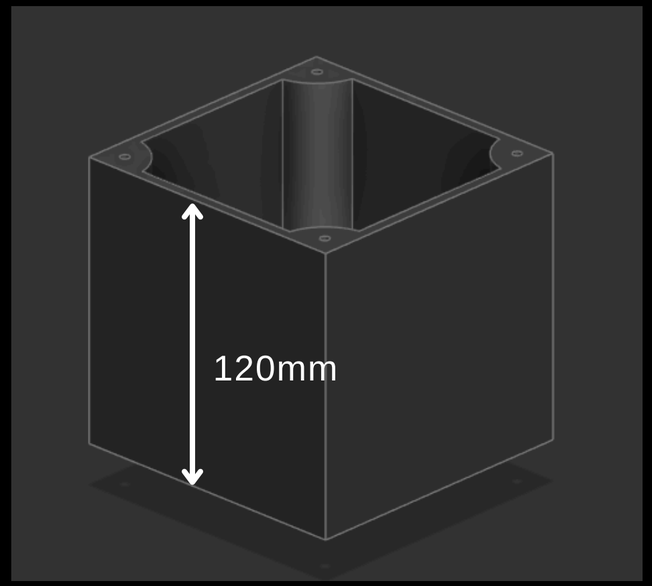
Grosse économie de temps de conception et de test

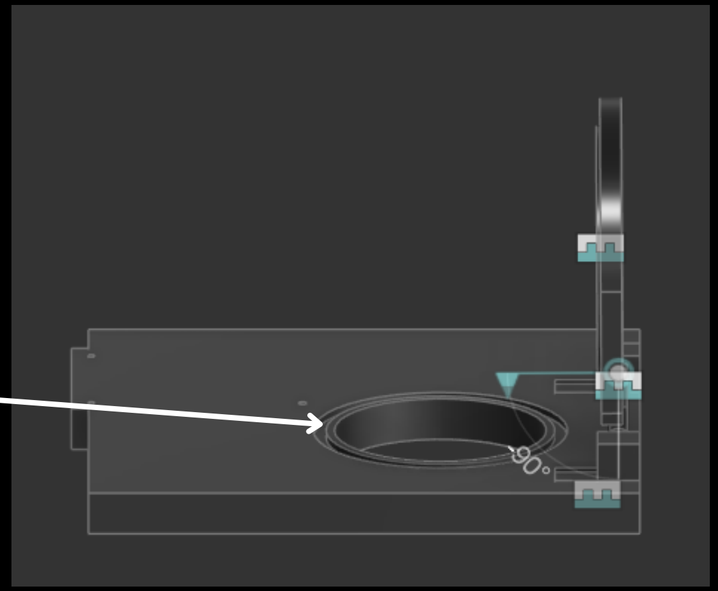
Réservoir

- ~1,5L de contenance
- Système trappe quasiment totalement étanche
- Clipsable au drone
- PETG, résine époxy



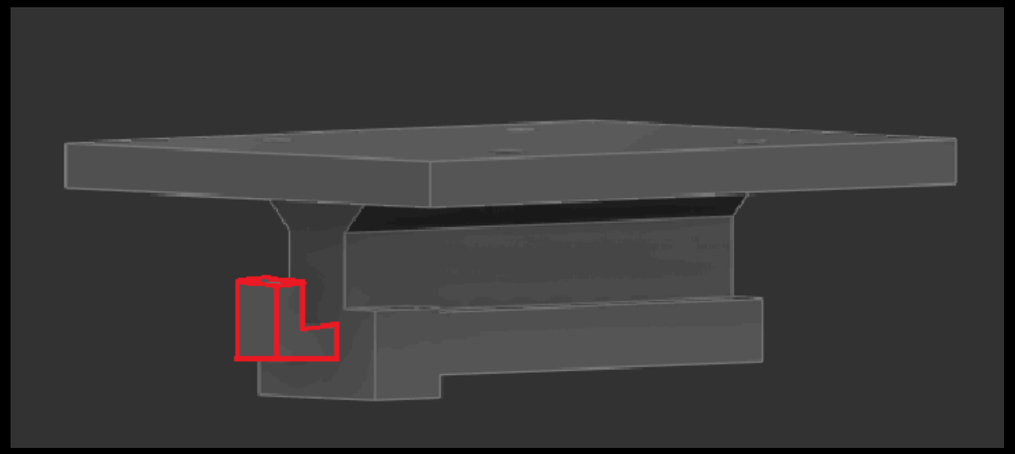




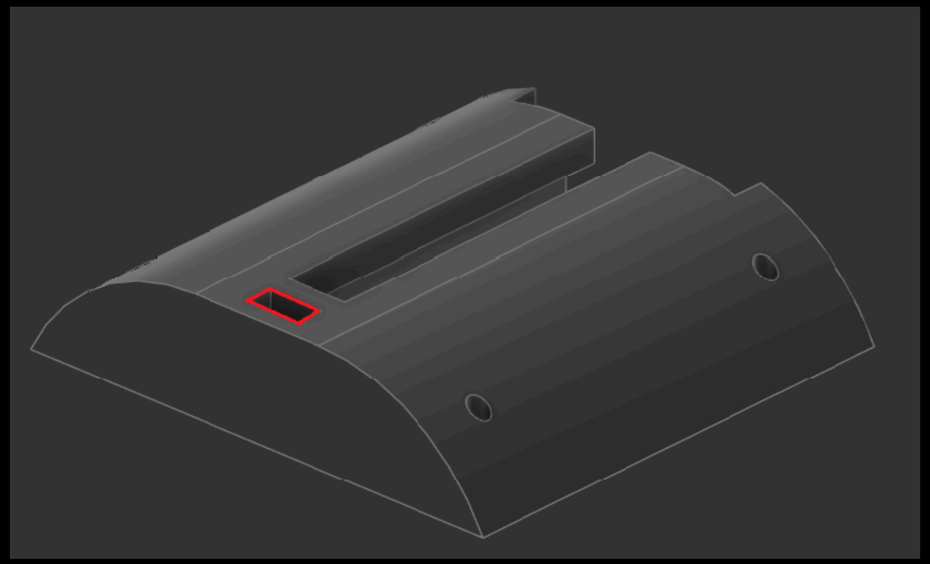


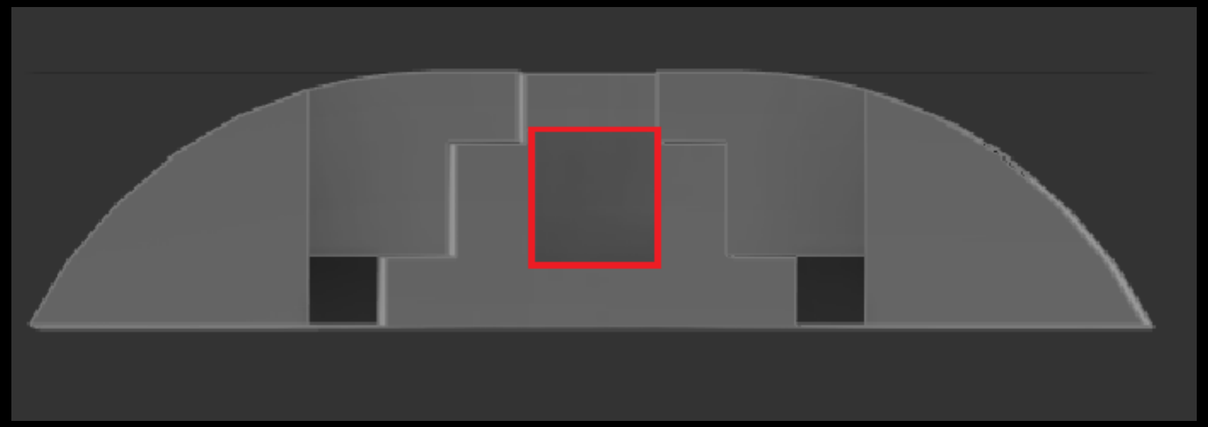
<u>Problème principal : fuite au niveau de la trappe</u>

Système accrochage au drone



Pièce du drone





Pièce du réservoir

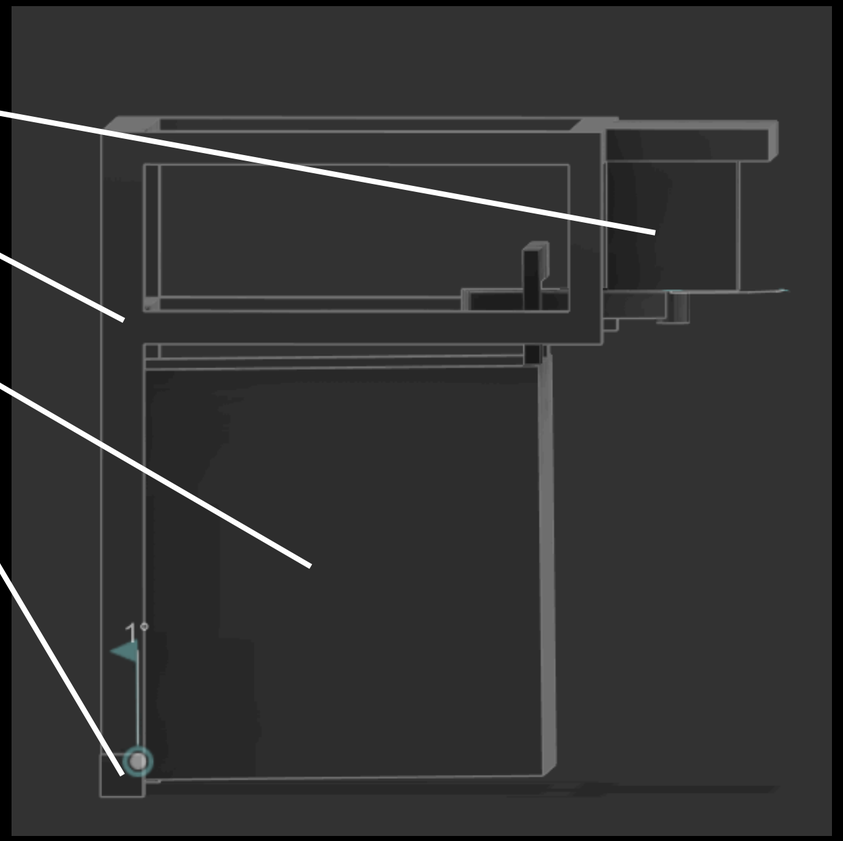
Autre solution

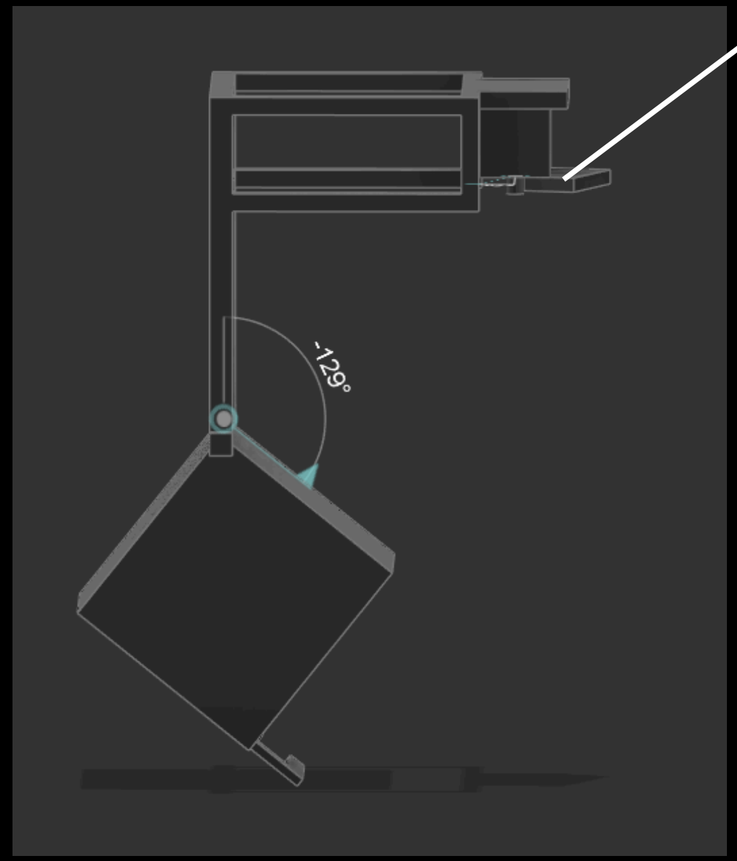
Servo moteur/verrou

Structure attachée au drone

Réservoir

Axe de rotation réservoir





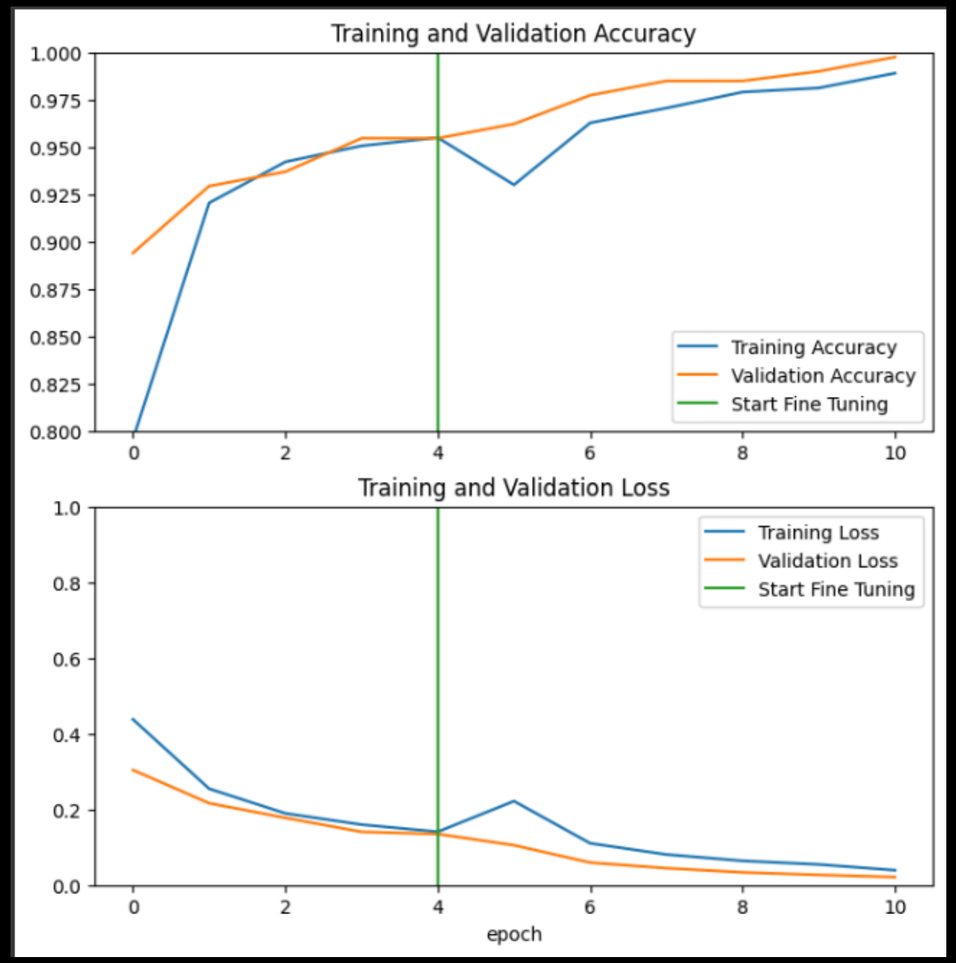
Verrou ouvert

=> Réservoir déséquilibré, contenu se déverse

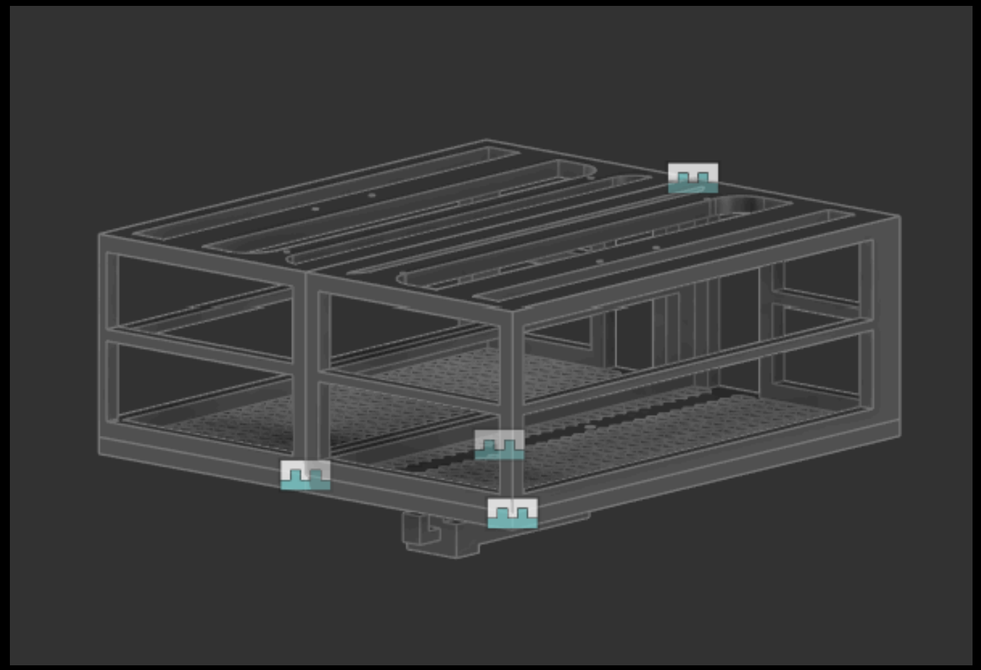
Avatanges : beaucoup plus fiable et facile à faire
Inconvénients : poids, éclaboussures, risque brisure verrou

Elements supplémentaires

IA Détection Feu



Porte batteries



~200g de charge en plus

Démonstrations

Conclusion

AT9S Pro
RadioLink
HYBRID DUAL SPREAD SPECTRUM
6000mAh 7AC
20C
6S
MADE IN CHINA
690g

MERCI

Avez-vous des questions?